

แบบฝึกหัดบทที่ 3

- 1) ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า แห่งหนึ่ง มีผลิตภัณฑ์หลักที่ขายกันทุกวัน 2 ชนิด คือ โทรทัศน์ และวิทยุ ซึ่งเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้ง 2 แบบ มีกระบวนการซ่อมที่สำคัญ ดังนี้

	ขั้นตอน A (นาฬิกา / เครื่อง)	ขั้นตอน B (นาฬิกา / เครื่อง)
โทรทัศน์	10	5
วิทยุ	40	10

ถ้าทีวีจากที่ซ่อมโทรทัศน์ เครื่องละ 10 นาฬิกา และทำจากที่ซ่อมวิทยุ เครื่องละ 30 นาฬิกา ขณะทำการซ่อมวิทยุพนักงานเป็นผลิตภัณฑ์หลักสำคัญในกระบวนการในขั้นตอนนี้ ซึ่งมี 2 ขั้นตอนคือ ขั้นตอน A และขั้นตอน B การทำวิทยุใช้เวลาทั้งหมด 40 นาฬิกาในขั้นตอน A 40 นาฬิกา และใช้เวลาทั้งหมดของพนักงานในขั้นตอน B 250 นาฬิกา การทำวิทยุต้องซ่อมโทรทัศน์อย่างน้อย 25 เครื่อง และต้องซ่อมวิทยุไม่เกิน 20 เครื่อง จากข้อมูลข้างต้น

ลองตอบคำถามต่อไปนี้

- 1). การทำวิทยุต้องซ่อมโทรทัศน์ และวิทยุ อย่างละกี่เครื่อง ซึ่งจะได้อะไร (เงิน) คืน
- 2). การทำวิทยุต้องซ่อมโทรทัศน์เป็นผลิตภัณฑ์หลักและขั้นแรกสุดหรือไม่

การจำลองแบบเชิงเส้นสองประเภทด้วย 3 ขั้นตอน

- 1) การกำหนดตัวแปร และการสร้างฟังก์ชันเป้าหมาย

กำหนดตัวแปร

$$\text{โทรทัศน์} = X$$

$$\text{วิทยุ} = Y$$

การสร้างฟังก์ชันเป้าหมาย

$$\text{Obj} < \text{Max } Z = \text{กำไร}$$

$$\text{Min } Z = \text{ต้นทุน / ค่าใช้จ่าย}$$

$$\text{ฟังก์ชันเป้าหมาย} \quad \text{Max } Z = 10x + 30y \quad (30, 10)$$

* โจทย์ให้ทำกำไรสูงสุดจะใช้สมการเป้าหมาย "Max Z"

② การเขียน "อสมการ" ข้อจำกัด

$$\begin{array}{llll} 2.1) \text{ กล้วยหอม A} & 10x + 40y & \leq & 600 \quad (60, 15) \\ 2.2) \text{ กล้วยหอม B} & 5x + 10y & \leq & 250 \quad (50, 25) \\ 2.3) \text{ กล้วยหอม C} & x & \geq & 20 \quad (20, 0) \\ 2.4) \text{ กล้วยหอม D} & y & \leq & 25 \quad (0, 20) \end{array}$$

③ การเขียนข้อจำกัดค่าเงิน

$$x, y \geq 0, \text{ หรือ}$$

การหาจุดตัดของสมการ 2 สมการ

ใช้การคูณด้วยตัวประกอบเพื่อให้ได้สมการที่มีเทอมเหมือนกัน แล้วลบเพื่อหา "Max Z"

$$10x + 30y = 10 \times 30$$

$$10x + 30y = 300 \rightarrow \text{ไม่สอดคล้องกับ } x, y$$

สมการ x	สมการ y
$10x + 30y = 300$	$10x + 30y = 300$
$10x + 30(0) = 300$	$10(0) + 30y = 300$
$10x + 0 = 300$	$0 + 30y = 300$
$x = \frac{300}{10}$	$y = \frac{300}{30}$
$x = 30$	$y = 10$

จุดตัดของสมการ 2 สมการคือ $(30, 10)$

การหาค่าสูงสุดของฟังก์ชัน

1) ตารางต้นทุน A

อสมการ : $10x + 40y \leq 600$

สมการ : $10x + 40y = 600$

แทนค่า x
$10x + 40y = 600$
$10x + 40(0) = 600$
$10x + 0 = 600$
$x = \frac{600}{10}$
$x = 60 \#$

แทนค่า y
$10x + 40y = 600$
$10(0) + 40y = 600$
$0 + 40y = 600$
$y = \frac{600}{40}$
$y = 15 \#$

2) ตารางต้นทุน B

อสมการ : $5x + 10y \leq 250$

สมการ : $5x + 10y = 250$

แทนค่า x
$5x + 10y = 250$
$5x + 10(0) = 250$
$5x + 0 = 250$
$x = \frac{250}{5}$
$x = 50 \#$

แทนค่า y
$5x + 10y = 250$
$5(0) + 10y = 250$
$0 + 10y = 250$
$y = \frac{250}{10}$
$y = 25 \#$

3) ข้อจำกัดทรัพยากร

อสมการ : $x \geq 25$

สมการ : $x = 25$

(25, 0)

4) ข้อจำกัดทรัพยากร

อสมการ : $y \leq 20$

สมการ : $y = 20$

(0, 20)